

ESERCIZIO

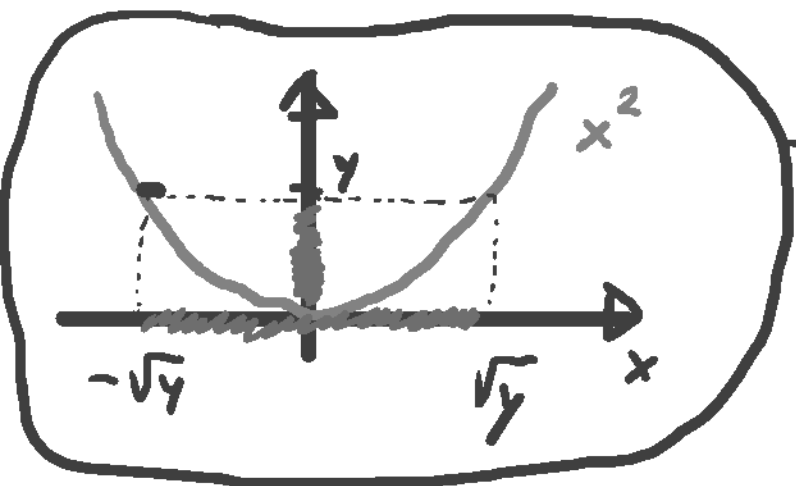
Sia $X \sim N(0, \sigma^2)$. Verificare che $Y = X^2$ ha distribuzione Gamma con parametri opportuni da determinare.

SVOLGIMENTO

Ovviamente si ha $P(Y \geq 0) = 1$ e quindi $F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 0 \\ (*) & \text{per } y > 0. \end{cases}$

Inoltre

$$\begin{aligned} (*) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = P\left(-\frac{\sqrt{y}}{\sigma} \leq \underbrace{\frac{X}{\sigma}}_{= X^* \sim N(0,1)} \leq \frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right) - \underbrace{\Phi\left(-\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right)}_{= 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right)} = \\ &= \Phi\left(\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right) - (1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right)) = \Phi\left(\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right) - 1 + \Phi\left(\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right) - 1. \end{aligned}$$



OSS. L'espressione ottenuta è accettabile per $y=0$ e per $y \rightarrow \infty$.
Inoltre si ha una funzione crescente di y perché Φ è crescente.

Quindi

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 0 \\ 2\Phi\left(\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right) - 1 & \text{per } y > 0. \end{cases}$$

Infine, derivando (e ricordando che $\Phi'(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$), si ha

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= 2 \Phi'\left(\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} 1_{(0,\infty)}(y) = \\ &= \frac{e^{-\left(\frac{\sqrt{y}}{\sigma}\right)^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{y}} 1_{(0,\infty)}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} e^{-\frac{y}{2\sigma^2}} 1_{(0,\infty)}(y) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2\sigma^2}} 1_{(0,\infty)}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} y^{\frac{1}{2}-1} e^{-\frac{y}{2\sigma^2}} 1_{(0,\infty)}(y) \end{aligned}$$

Ci si chiede se si ha

$$f_Y(y) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y} 1_{(0,\infty)}(y) \text{ per qualche } \alpha, \beta > 0.$$

Qui procedo per
vedere se si ha
una distribuzione
GAMMA

La risposta è sì
per

$$\alpha = 1/2 \text{ e}$$

$$\beta = 1/2\sigma^2;$$

in effetti basta
confrontare le
parti

indicate dalle
"frece gialle".

OSSERVAZIONE

Nel confronto tra

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} y^{\frac{1}{2}-1} e^{-\frac{y}{2\sigma^2}} \mathbb{1}_{(0,\infty)}(y) \quad \text{e} \quad \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y} \mathbb{1}_{(0,\infty)}(y)$$

abbiamo dedotto $\alpha = \frac{1}{2}$ e $\beta = \frac{1}{2\sigma^2}$ confrontando le parti in giallo.

Al contrario non ci siamo interessati al confronto tra le costanti moltiplicative in rosso.

In effetti quelle costanti devono coincidere perché sono le "costanti giuste" affinché

si abbia $\int_0^\infty \dots dy = 1$.

In ogni modo la verifica può essere fatta come segue:

$$\text{per } \alpha = \frac{1}{2} \text{ e } \beta = \frac{1}{2\sigma^2} \quad \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} = \frac{\left(\frac{1}{2\sigma^2}\right)^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(1/2)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \quad \underline{\underline{OK}}$$

$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

SPERANZA MATEMATICA PER VARIABILI ALEATORIE CONTINUE

Una v.e. X con densità continua f_X ha speranza matematica finita se

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx < \infty \quad (*)$$

In tal caso la speranza matematica si definisce come

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

RIGOROSAMENTE I VALI
SINONIMI:
MEDIA, VALORE MEDIO,
ATTESA, VALORE ATTESO

OSS. Abbiamo una analogia con quanto accade nel caso discreto: integrali al posto delle somme, $x f_X(x)$ al posto di $x_k p_X(x_k)$.

OSS. La condizione (*) è verificata se f_X è positiva (strettamente) in un insieme limitato.

Infatti, se esiste $M > 0$ t.c. $f(x) = 0$ per $|x| > M$, allora

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx = \int_{-M}^M |x| f_X(x) dx \leq \int_{-M}^M M f_X(x) dx = M \overbrace{\int_{-M}^M f_X(x) dx}^{=1} = M < \infty.$$

A partire da questa definizione, in maniera analoga diremo che:

• i momenti sono $E[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_X(x) dx$

• i momenti centrati sono $E[(X - E[X])^k] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^k f_X(x) dx$

e si ha la varianza per $k=2$.

se queste
grandezze
esistono
finite

Ricordiamo che anche nel caso delle v.a. continue, si ha la proprietà di linearità per $E[\cdot]$; quindi si ottiene ancora la formula alternativa per la varianza vista nelle lezioni passate.

Allora:

$$\begin{aligned} \text{Var}[X] &= E[X^2] - E^2[X] = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \right)^2 \end{aligned}$$

La covarianza (e le formule alternative dimostrate) si può considerare anche per v.a. continue.

Pero in generale bisognerebbe saper trattare le distribuzioni congiunte di due v.a. unidimensionali continue.

[In generale la trattazione delle distribuzioni congiunte quando le v.a. unidimensionali sono continue va oltre gli obiettivi del corso.]

Potremo dire qualcosa solo nel caso in cui le v.a. unidimensionali siano indipendenti.

In generale, come già detto, si ha

$$X_1, \dots, X_n \text{ indipendenti e con medie finite} \Rightarrow E[X_1, \dots, X_n] = E[X_1] \dots E[X_n]$$

Quindi

$$X_1 \text{ e } X_2 \text{ indipendenti e con medie finite} \Rightarrow \text{Cov}(X_1, X_2) = 0.$$

In generale (anche per v.a. continue) si possono costruire controesempi per $\Leftarrow$ (quindi non vale il viceversa)

SPERANZE MATEMATICHE E VARIANZE DI V.A. CONTINUE CON DISTRIBUZIONE NOTEVOLE

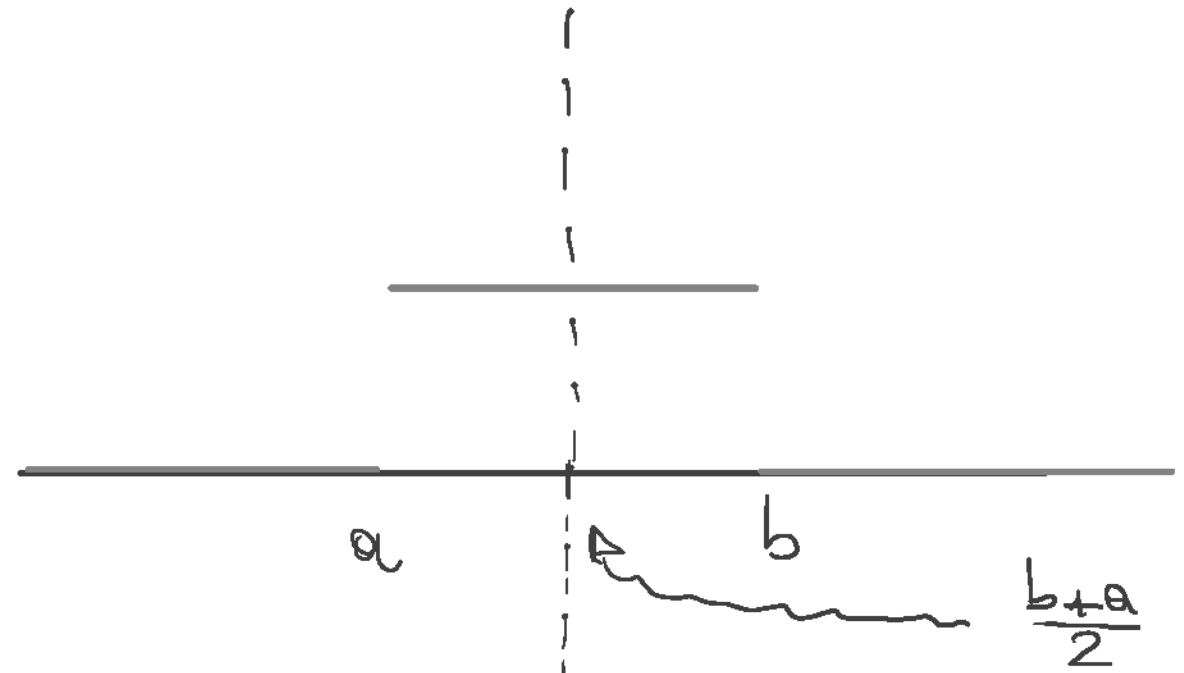
1) DISTRIBUZIONE UNIFORME $U(a,b)$

Le (*) vale banalmente

$$\begin{aligned} \textcircled{IE[X]} &= \underbrace{\int_{-\infty}^a x \cdot 0 \, dx}_{=0} + \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} \, dx + \underbrace{\int_b^{+\infty} x \cdot 0 \, dx}_{=0} = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} \, dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x \, dx = \\ &= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=a}^{x=b} = \frac{1}{\cancel{b-a}} \frac{\overset{b+a}{b^2 - a^2}}{2} = \textcircled{\frac{b+a}{2}} \end{aligned}$$

Oss.

Il valore ottenuto è il punto medio
dell'intervallo (a,b)



OSS.

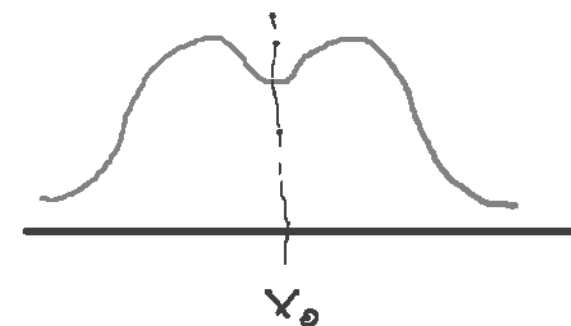
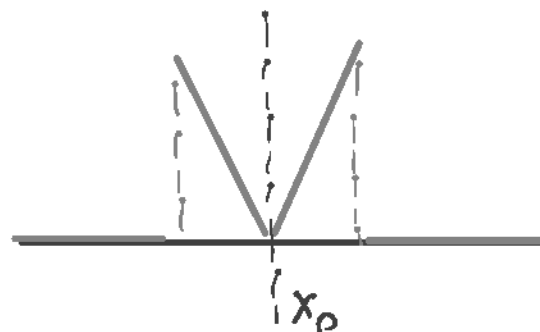
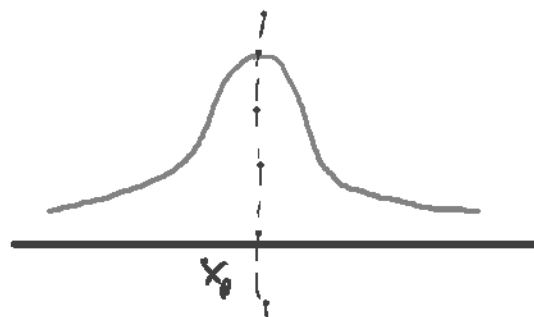
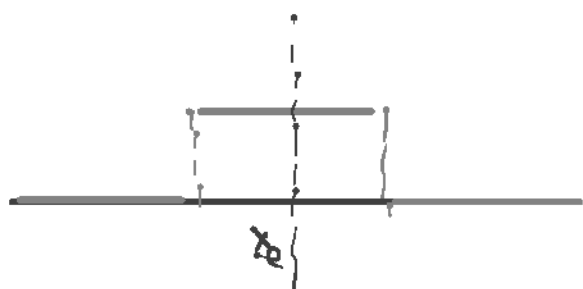
L'osservazione appena fatta non sorprende se si tiene conto della seguente

proprietà più generale:

nel caso in cui X sia una v.e. continua che ha speranza matematica finita (cioè vale $(*)$), e con densità simmetrica rispetto ad un certo valore x_0 , cioè

$$f(x_0 - x) = f(x_0 + x) \quad \forall x > 0,$$

allora $E[X] = x_0$. Esempi (non esaustivi):



$$\text{Var}[X] = \underbrace{E[X^2]}_{=0} - \underbrace{E^2[X]}_{=\left(\frac{b+a}{2}\right)^2}$$

OSS. (sull'espressione finale): la varianza d.v.e. con distribuzione uniforme non cambia se si considerano intervalli con la stessa lunghezza. Questo non è sorprendente



$$D = \underbrace{\int_{-\infty}^a x^2 \cdot 0 dx}_{=0} + \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx + \underbrace{\int_b^{+\infty} x^2 \cdot 0 dx}_{=0} = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx =$$

$$= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{x=a}^{x=b} = \frac{1}{b-a} \frac{b^3 - a^3}{3} = \frac{1}{\cancel{b-a}} \frac{(\cancel{b-a})(b^2 + ab + a^2)}{3} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}$$

Quindi $\text{Var}[X] = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{b^2 + 2ab + a^2}{4} = \frac{4(b^2 + ab + a^2) - 3(b^2 + 2ab + a^2)}{12} =$

$$= \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

2) DISTRIBUZIONE ESPONENZIALE $\text{Exp}(\lambda)$
 la verifica delle condizioni (*) coincide con il calcolo diretto di $E[X]$.

oss. Questo accade
 sempre quando si ha
 $P(X \geq 0) = 1$ (in particolare
 $f_X(x) = 0$
 per $x \leq 0$).

$$E[X] = \underbrace{\int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx}_{=0} + \int_0^{\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \underbrace{\left[x \cdot (-e^{-\lambda x}) \right]_{x=0}^{x=\infty}}_{\substack{\text{integrale per parti} \\ = 0 - 0 = 0}} - \int_0^{\infty} -e^{-\lambda x} \cdot 1 dx = \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx$$

$$= \frac{1}{\lambda} \underbrace{\int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx}_{=1} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{Var}[X] = \underbrace{E[X^2]}_{=0} - \underbrace{E^2[X]}_{=\left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}}$$

$$= \underbrace{\int_{-\infty}^0 x^2 \cdot 0 dx}_{=0} + \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \underbrace{\left[x^2 (-e^{-\lambda x}) \right]_{x=0}^{x=\infty}}_{\substack{\text{integrale per parti} \\ = 0 - 0 = 0}} - \int_0^{\infty} -e^{-\lambda x} \cdot 2x dx = 2 \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx$$

multiplico e divido per $\lambda \dots$

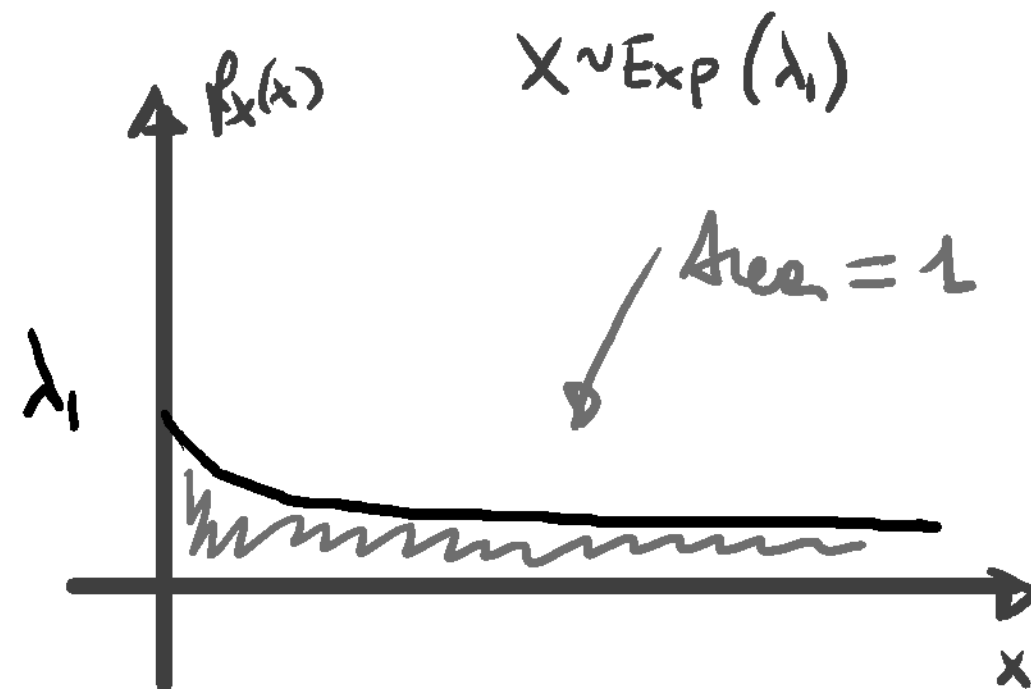
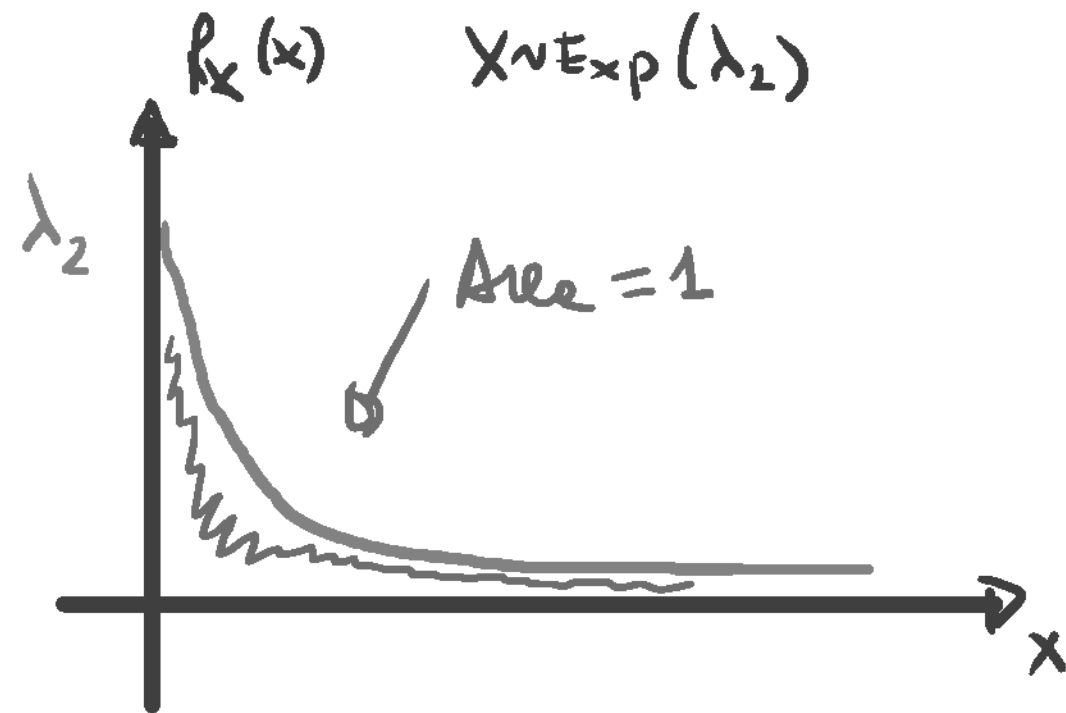
$$= 2 \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx =$$

è il calcolo fatto sopra

$$= \frac{2}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2}$$

Quindi $\text{Var}[X] = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$

OSS. Al crescere di λ la densità si concentra maggiormente vicino a $x=0$; si vedano i grafici di seguito con riferimento a due valori di λ , cioè λ_1 e λ_2 , dove $\lambda_1 < \lambda_2$:



In corrispondenza ci si aspetta che $E[X]$ e $\text{Var}[X]$ si avvicinano a zero al crescere di λ . In effetti per le formule trovate si ha $\frac{1}{\lambda_2} < \frac{1}{\lambda_1}$ e $\frac{1}{\lambda_2^2} < \frac{1}{\lambda_1^2}$.

3) Distribuzione Normale

Iniziamo con il caso standard $X \sim N(0, 1)$.

La condizione (*), cioè $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx < \infty$, si verifica come segue:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} |x| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx \stackrel{\substack{\text{funzione simmetrica, intervallo simmetrico} \\ \underbrace{|x|}_{=x}}}{=} 2 \int_0^{\infty} \underbrace{|x|}_{=x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} x e^{-x^2/2} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \left[-e^{-x^2/2} \right]_{x=0}^{x=\infty} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \left(-e^{-\infty} - (-e^0) \right) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} (0 + 1) = \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} < \infty. \end{aligned}$$

Allora possiamo calcolare $E[X]$. Perché vale (*) e la densità è simmetrica rispetto a $x_0 = 0$ (si ha $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ è una funzione pari) per quanto abbiamo detto possiamo subito dire che $E[X] = 0$.

Del resto si ha

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \int_{-\infty}^0 x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx + \int_0^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = 0.$$

oss!
Qui abbiamo l'integrale su un intervallo simmetrico $(-a, a)$ di $g(x) = x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ che è una funzione dispari; allora, poiché vale (*), l'integrale deve essere uguale a zero.

↙ Cambio di Variabile: $z = -x$

$$= \int_{\infty}^0 -z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} (-dz) =$$

$$= - \int_0^{\infty} z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz$$

↗ abbiamo un valore e il suo opposto;

precisamente si ha

$$-\frac{1}{\sqrt{2\pi}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \quad (\text{per calcoli nelle slide precedenti})$$

Ora la varianza. La verifica della conclusione (*) per X^2 , che serve per usare la formula alternativa $\text{Var}[X] = E[X^2] - E^2[X]$, equivale al calcolo diretto di $E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx$ (del resto $P(X^2 \geq 0) = 1$ ovviamente).

Inoltre, come per tutti i casi in cui $E[X] = 0$, si ha $\text{Var}[X] = E[X^2]$.

Abbiamo

$$\text{Var}[X] = E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx \stackrel{\substack{\text{funzione simmetrica, l'intervallo} \\ \text{simmetrico}}}{=} 2 \int_0^{\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx =$$

$$= 2 \int_0^{\infty} \cancel{2z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z} \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{z}} dz = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \underbrace{\sqrt{z}}_{\substack{z^{1/2} = z^{\frac{3}{2}-1}}}} e^{-z} dz = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \boxed{1}.$$

perché come visto in
precedenza $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

perché come visto
in precedenza
 $\Gamma(\gamma) = (\gamma-1) \Gamma(\gamma-1)$
per $\gamma > 1$

$$\begin{aligned} z &= \frac{x^2}{2} \\ x^2 &= 2z & x &= \sqrt{2z} \\ dx &= \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{z}} dz = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{z}} dz \end{aligned}$$

Ora dobbiamo calcolare $E[Y]$ e $\text{Var}[Y]$ quando $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Ricordiamo che $Y = \sigma X + \mu$ con $X \sim N(0, 1)$. Teniamo conto di alcune proprietà di

$E[\cdot]$ e $\text{Var}[\cdot]$. Si ha: linearità

$$E[Y] = E[\sigma X + \mu] \stackrel{\text{linearità}}{=} \underbrace{\sigma E[X]}_{=0} + \mu = \mu$$

calcolato prima

e

$$\text{Var}[Y] = \text{Var}[\sigma X + \mu] \stackrel{\text{proprietà delle varianze}}{=} \text{Var}[\sigma X] = \sigma^2 \underbrace{\text{Var}[X]}_{=1} = \sigma^2$$

calcolato prima

proprietà delle varianze
viste in passato

4) Distribuzione Gamma

Qui si ripete il commento sulla condizione (*) fatto per la distrib. esponenziale.

Si ha

$$\boxed{E[X]} = \underbrace{\int_{-\infty}^0 x \cdot 0 \, dx}_{=0} + \int_0^{\infty} x \cdot \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \, dx = \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} x^{\alpha+1-1} e^{-\beta x} \, dx =$$

$$= \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\beta^{\alpha+1}} \underbrace{\int_0^{\infty} \frac{\beta^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)} x^{\alpha+1-1} e^{-\beta x} \, dx}_{=1} = \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\beta^{\alpha+1}} = \frac{\cancel{\beta^{\alpha}}}{\cancel{\Gamma(\alpha)}} \frac{\cancel{\alpha} \Gamma(\cancel{\alpha})}{\cancel{\beta^{\alpha}} \cdot \beta} = \boxed{\frac{\alpha}{\beta}}.$$

= 1 perché si ha l'integrale della densità della Gammae $(\alpha+1, \beta)$

OSS. Per $\alpha=1$ si ottiene $E[X] = \frac{1}{\beta}$ in accordo con il fatto che $X \sim \text{Exp}(\beta)$.

$$\text{Var}[X] = \underbrace{E[X^2]}_{=0} - \underbrace{E^2[X]}_{=\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 = \frac{\alpha^2}{\beta^2}}$$

$$= \underbrace{\int_{-\infty}^0 x^2 \cdot 0 \, dx}_{=0} + \int_0^{\infty} x^2 \cdot \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \, dx = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} x^{\alpha+2-1} e^{-\beta x} \, dx =$$

$$\Gamma(\alpha+2) = (\alpha+1)\Gamma(\alpha+1) \\ = (\alpha+1)\alpha\Gamma(\alpha)$$

$$= \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\beta^{\alpha+2}} \underbrace{\int_0^{\infty} \frac{\beta^{\alpha+2}}{\Gamma(\alpha+2)} x^{\alpha+2-1} e^{-\beta x} \, dx}_{=1} = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\beta^{\alpha+2}} = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{(\alpha+1)\alpha\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha \beta^2} = \frac{(\alpha+1)\alpha}{\beta^2}$$

= 1 perché si ha l'integrale della densità della Gamma $(\alpha+2, \beta)$.

Quindi $\text{Var}[X] = \frac{(\alpha+1)\alpha}{\beta^2} - \frac{\alpha^2}{\beta^2} = \frac{\cancel{\alpha^2} + \alpha - \cancel{\alpha^2}}{\beta^2} = \frac{\alpha}{\beta^2}$.

OSS. Per $\alpha=1$ si ottiene $\text{Var}[X] = \frac{1}{\beta^2}$ in accordo con il fatto che $X \sim \text{Exp}(\beta)$.

PROPOSIZIONE (Speranza matematica di una trasformazione di una v.a. continua)

Sia X una v.a. continua, e sia $Y = g(X)$ un'altra v.a. continua.

(SENZA
DIMOSTRAZIONE)

Allora, se Y ha speranza matematica finita, si ha

$$E[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$$

(il risultato si può estendere anche a casi con $E[Y] = +\infty$, o $E[Y] = -\infty$).

oss. Tramite questa proposizione possiamo calcolare $E[Y]$ senza conoscere la densità f_Y . In quel che segue faremo riferimento ad alcuni esercizi proposti.

ESERCIZIO / ESEMPIO 1

X con densità continua $f_X(x) = \frac{e^x}{e-1} 1_{(0,1)}(x)$.

Sia $Y = e^X$.

$$\text{Allora } E[Y] = \int_0^1 e^x \cdot \frac{e^x}{e-1} dx = \frac{1}{e-1} \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{1}{e-1} \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{e^2 - 1}{2(e-1)}$$

$$= \frac{(e+1)\cancel{(e-1)}}{2\cancel{(e-1)}} = \left(\frac{e+1}{2} \right).$$

Non ci serve conoscere f_Y . Comunque in un esercizio passato avevamo visto che

$Y \sim U(1, e)$ e, di conseguenza, si poteva dire che $E[Y] = \left(\frac{e+1}{2} \right)$. il punto medio dell'intervallo

ESERCIZIO / ESEMPIO 2

X con densità $f_X(x) = \alpha x^{\alpha-1} 1_{(0,1)}(x)$ per $\alpha > 0$.

Sia $Y = X^\beta$ per $\beta > 0$.

$$\text{Allora } E[Y] = \int_0^1 x^\beta \alpha x^{\alpha-1} dx = \alpha \int_0^1 x^{\alpha+\beta-1} dx = \alpha \left[\frac{x^{\alpha+\beta-1+1}}{\alpha+\beta-1+1} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} (1^{\alpha+\beta} - 0^{\alpha+\beta}) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$$

Non ci serve conoscere f_Y . Comunque in un esercizio passato avevamo visto che

Y ha densità $f_Y(y) = \frac{\alpha}{\beta} y^{\frac{\alpha}{\beta}-1} 1_{(0,1)}(y)$ e, di conseguenza, si poteva dire

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_0^1 y \frac{\alpha}{\beta} y^{\frac{\alpha}{\beta}-1} dy = \frac{\alpha}{\beta} \int_0^1 y^{\frac{\alpha}{\beta}} dy = \frac{\alpha}{\beta} \left[\frac{y^{\frac{\alpha}{\beta}+1}}{\frac{\alpha}{\beta}+1} \right]_{y=0}^{y=1} = \frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\alpha}{\beta}+1} (1^{\frac{\alpha}{\beta}+1} - 0^{\frac{\alpha}{\beta}+1}) = \\ &= \frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\alpha}{\beta}+1} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \end{aligned}$$

ESERCIZIO / ESEMPIO 3

$X \sim U(a, b)$ per $0 < a < b$

Sia $Y = X^r$ per $r > 0$.

$$\text{Allora } E[Y] = \int_a^b x^r \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^r dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^{r+1}}{r+1} \right]_{x=a}^{x=b} = \frac{b^{r+1} - a^{r+1}}{(b-a)(r+1)}$$

Non ci serve conoscere f_Y . Comunque si ha $P(a^r \leq Y \leq b^r) = 1$, $Y^{1/r} \in (a, b)$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq a^r \\ \textcircled{*} & \text{per } a^r < y < b^r \\ 1 & \text{per } y \geq b^r \end{cases} \quad \textcircled{*} = P(X^r \leq y) = P(X \leq y^{1/r}) = \int_a^{y^{1/r}} \frac{1}{b-a} dx = \left[\frac{x}{b-a} \right]_{x=a}^{x=y^{1/r}} = \frac{y^{1/r} - a}{b-a}$$

da cui segue

$$f_Y(y) = \frac{1}{r} \frac{y^{\frac{1}{r}-1}}{b-a} 1_{(a^r, b^r)}(y), \text{ e quindi } E[Y] = \int_{a^r}^{b^r} y \frac{1}{r} \frac{y^{\frac{1}{r}-1}}{b-a} dy = \frac{1}{r(b-a)} \int_{a^r}^{b^r} y^{\frac{1}{r}} dz =$$

$$= \frac{1}{r(b-a)} \left[\frac{y^{\frac{1}{r}+1}}{\frac{1}{r}+1} \right]_{y=a^r}^{y=b^r} = \frac{(b^r)^{\frac{1}{r}+1} - (a^r)^{\frac{1}{r}+1}}{r(b-a)(\frac{1}{r}+1)} = \frac{b^{r+1} - a^{r+1}}{(b-a)(r+1)}.$$

ESERCIZIO / ESEMPIO 4 (un esempio che funziona con $\mathbb{E}[Y] = +\infty$).

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\lambda=1$ (quindi $f_X(x) = 1 \cdot e^{-1 \cdot x} 1_{(0, \infty)}(x) = e^{-x} 1_{(0, \infty)}(x)$).

Sia $Y = e^X$

$$\text{Allora } \mathbb{E}[Y] = \int_0^{\infty} e^x \cdot e^{-x} dx = \int_0^{\infty} dx = [x]_{x=0}^{x=\infty} = \textcircled{+\infty}.$$

Non ci serve conoscere f_Y . Comunque si ha, $P(Y \geq \frac{e^0}{1}) = 1$, da cui segue $\log y > 0$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 & \text{per } y \leq 1 \\ \textcircled{*} & \text{per } y > 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{*} = P(e^X \leq y) = P(X \leq \log y) \stackrel{\log y}{=} \int_0^{\log y} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_{x=0}^{x=\log y} = -\frac{1}{y} + 1$$

da cui segue

$$f_Y(y) = \frac{1}{y^2} 1_{(1, \infty)}(y), \text{ e quindi } \mathbb{E}[Y] = \int_1^{\infty} y \frac{1}{y^2} dy = \int_1^{\infty} \frac{1}{y} dy = [\log y]_{y=1}^{y=\infty} = \textcircled{+\infty}.$$